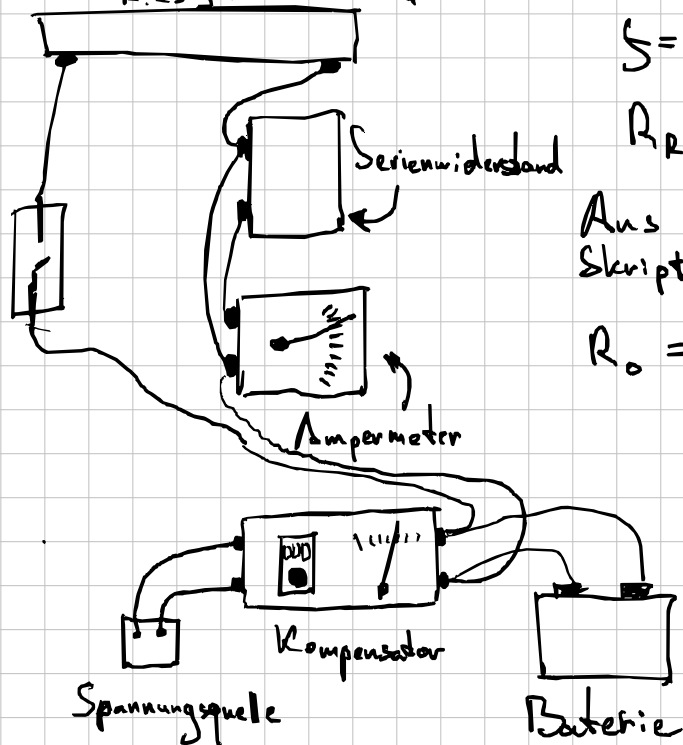


Aufgabe 2:

Aufbau:

R: eigener Widerstand



Der Erweiterungsfaktor

$$S = 20$$

$$R_{R_i} = (458 \pm 5) \Omega$$

Aus der Formel vom Skript (10):

$$R_o = \frac{R_{R_i}}{S-1} = (24.1 \pm 1.3) \Omega$$

Anzeige des

$$\text{Ampere meters: } (1.7 \pm 0.2) \text{ mA}$$

$$\times 20 (\pm) \\ I_{U_o} = (34.7 \pm 4) \text{ mA}$$

Messung	Eingestellter I, [mA]	Kompensation [SkT]	U [V]
1	36	865 ± 1	$4,325 \pm 0,00$
2	44	861 ± 1	$4,305 \pm 0,00$
3	56	858 ± 1	$4,290 \pm 0,00$
4	70	861 ± 1	$4,305 \pm 0,00$
5	60	855 ± 1	$4,275 \pm 0,00$
6	80	850 ± 1	$4,250 \pm 0,00$
7	100	854 ± 1	$4,225 \pm 0,00$
8	176	824 ± 1	$4,120 \pm 0,00$
9	120	835 ± 1	$4,145 \pm 0,00$
10	140	832 ± 1	$4,160 \pm 0,00$

Die Fehler werden wie folgt betrachtet:

Kompensator:

- Eichfehler (vom Skript)
 $0.02\% \cdot 2.5 \text{ V}$
- Linearitätsfehler
 0.25% des Messwertes
- Ablesefehler
1 Skalenteil = $0,005 \text{ V}$

Ampere meter

- Ablesefehler 0.2 mA
- Gerätefehler
 $2.5\% \cdot I_{\text{max}} = 0.25 \text{ mA}$

D. Brück